
Alternativa

a) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems, i representa la funció.

Solució. $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

El denominador és positiu, així que el signe és el de $x(x-2)$: f **creix** a $(-\infty, 0)$, **decreix** a $(0, 1)$ i a $(1, 2)$, i **creix** a $(2, +\infty)$.

Màxim relatiu $(0, 0)$ i **mínim relatiu** $(2, 4)$.

